МАТЕМАТИКА · ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Чек-лист

Повторение задач первой части

Геометрия, векторы, вероятность,
математическое ожидание, степени,
движение и текстовые задачи

17 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Площадь треугольника

Проверьте, что Вы помните пять основных формул. Для треугольника со сторонами a,b,c, площадью S, высотой h_a, полупериметром p, радиусами вписанной и описанной окружностей r и R:

$$S = \tfrac{1}{2}ah_a, \qquad S = \tfrac{1}{2}ab\sin\gamma,$$
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \tfrac{a+b+c}{2},$$
$$S = pr, \qquad S = \tfrac{abc}{4R}.$$

Угол γ в формуле с синусом *заключён между сторонами* a и b.

Пример

В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны $\sqrt{6}$, а угол между ними — 30°. Тогда

$$S = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}\cdot\sin 30^\circ = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot\frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Самопроверка: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; два множителя $\sqrt{6}$ дают 6.

2. Векторы: координаты и скалярное произведение

Если $\vec{a} = (a_1; a_2)$ и $\vec{b} = (b_1; b_2)$, то

$$k\vec{a} = (ka_1; ka_2), \qquad \vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2.$$

Полезное свойство: $(\lambda\vec{a})\cdot(\mu\vec{b}) = \lambda\mu(\vec{a}\cdot\vec{b})$.

Пример

Пусть $\vec{a} = (-1; 4)$, $\vec{b} = (8; -6)$. Найдём $(2\vec{a})\cdot(0{,}5\vec{b})$:

$$2\vec{a} = (-2; 8), \quad 0{,}5\vec{b} = (4; -3), \quad (-2)\cdot 4 + 8\cdot(-3) = \boxed{-32}.$$

Не теряйте минусы и заключайте отрицательные координаты в скобки.

3. Вероятность: промежуток и два испытания

Вложенные события

Если X — целое число пассажиров, то событие «от 21 до 24 включительно» можно представить как разность вложенных событий:

$$P(21 \le X \le 24) = P(X \ge 21) - P(X \ge 25).$$

Например, при $P(X > 20) = 0{,}62$, $P(X > 24) = 0{,}38$ получаем

$$P(21 \le X \le 24) = 0{,}62 - 0{,}38 = \boxed{0{,}24}.$$

«Больше 24» означает 25 и более; «не менее 24» означает 24 и более.

Два независимых матча

Команда получает 3 очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение. Пусть вероятности дома: $P(\text{победа}) = 0{,}6$, $P(\text{ничья}) = 0{,}2$; в гостях: $0{,}4$ и $0{,}1$. Результаты матчей считаются независимыми.

Для суммы очков **не менее четырёх** подходят ровно три пары результатов:

Дома	В гостях	Очки	Вероятность
Победа	Победа	$3 + 3 = 6$	$0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}24$
Победа	Ничья	$3 + 1 = 4$	$0{,}6 \cdot 0{,}1 = 0{,}06$
Ничья	Победа	$1 + 3 = 4$	$0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}08$

Эти варианты несовместны, поэтому вероятности складываются:

$$P(\text{не менее } 4 \text{ очков}) = 0{,}24 + 0{,}06 + 0{,}08 = \boxed{0{,}38}.$$

Перемножаем вероятности независимых результатов в одной строке; складываем вероятности разных подходящих строк.

4. Математическое ожидание

Для дискретной случайной величины X со значениями x_i и вероятностями p_i:

$$\boxed{\mathsf{E}(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n}, \qquad p_1 + \cdots + p_n = 1.$$

Пример

Из 100 покупателей 77 не купили бутылок, 10 купили одну, 5 — упаковку из четырёх, 8 — упаковку из шести:

Число бутылок x_i	0	1	4	6
Вероятность p_i	$0{,}77$	$0{,}10$	$0{,}05$	$0{,}08$

$$\mathsf{E}(X) = 0 \cdot 0{,}77 + 1 \cdot 0{,}10 + 4 \cdot 0{,}05 + 6 \cdot 0{,}08 = \boxed{0{,}78}.$$

Математическое ожидание может быть дробным и больше 1. Здесь $0 \le \mathsf{E}(X) \le 6$; ограничение $p_i \le 1$ относится к вероятностям.

5. Степени с одинаковым основанием

$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad \sqrt{a^m} = a^{m/2} \quad (a > 0).$$

Если $a > 0$ и $a \neq 1$, то из $a^u = a^v$ следует $u = v$.

Пример

Решим $25^{x-1} = \sqrt{125^{x+1}}$. Представим $25 = 5^2$, $125 = 5^3$:

$$5^{2(x-1)} = 5^{\frac{3}{2}(x+1)} \implies 2(x-1) = \frac{3}{2}(x+1) \implies \boxed{x = 7}.$$

Здесь основания степеней сравнивают, а не «делят обе части на 5».

6. Движение по квадратичному закону

Пусть высота тела задаётся функцией $h(t)$ и нужно узнать, *сколько времени* высота была не меньше H.

1. Решите неравенство $h(t) \ge H$ при $t \ge 0$.
2. Определите моменты пересечения уровня H: $t_1 \le t_2$.
3. Если движение выше уровня происходит между этими моментами, длительность равна $\Delta t = t_2 - t_1$.

Пример

Для $h(t) = -10t^2 + 26t + 1{,}2$ найдём время на высоте не менее 10 м:

$$-10t^2 + 26t + 1{,}2 \geq 10,$$
$$10t^2 - 26t + 8{,}8 \leq 0,$$
$$t_1 = 0{,}4, \quad t_2 = 2{,}2.$$

Так как парабола $10t^2 - 26t + 8{,}8$ направлена ветвями вверх, подходящий промежуток — между корнями:

$$t \in [0{,}4;\, 2{,}2], \qquad \Delta t = 2{,}2 - 0{,}4 = \boxed{1{,}8 \text{ с}}.$$

Значение t_1 — первое достижение высоты при подъёме, t_2 — второе при падении.

7. Текстовая задача на движение

Основная связь: $S = vt$, поэтому $t = \dfrac{S}{v}$.

Пример

Автомобилист и мотоциклист одновременно выехали на расстояние 240 км. Мотоциклист едет на 12 км/ч быстрее и прибывает на 40 минут раньше. Обозначим его скорость через x км/ч.

Участник	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Мотоциклист	x	$240/x$	240
Автомобилист	$x - 12$	$240/(x-12)$	240

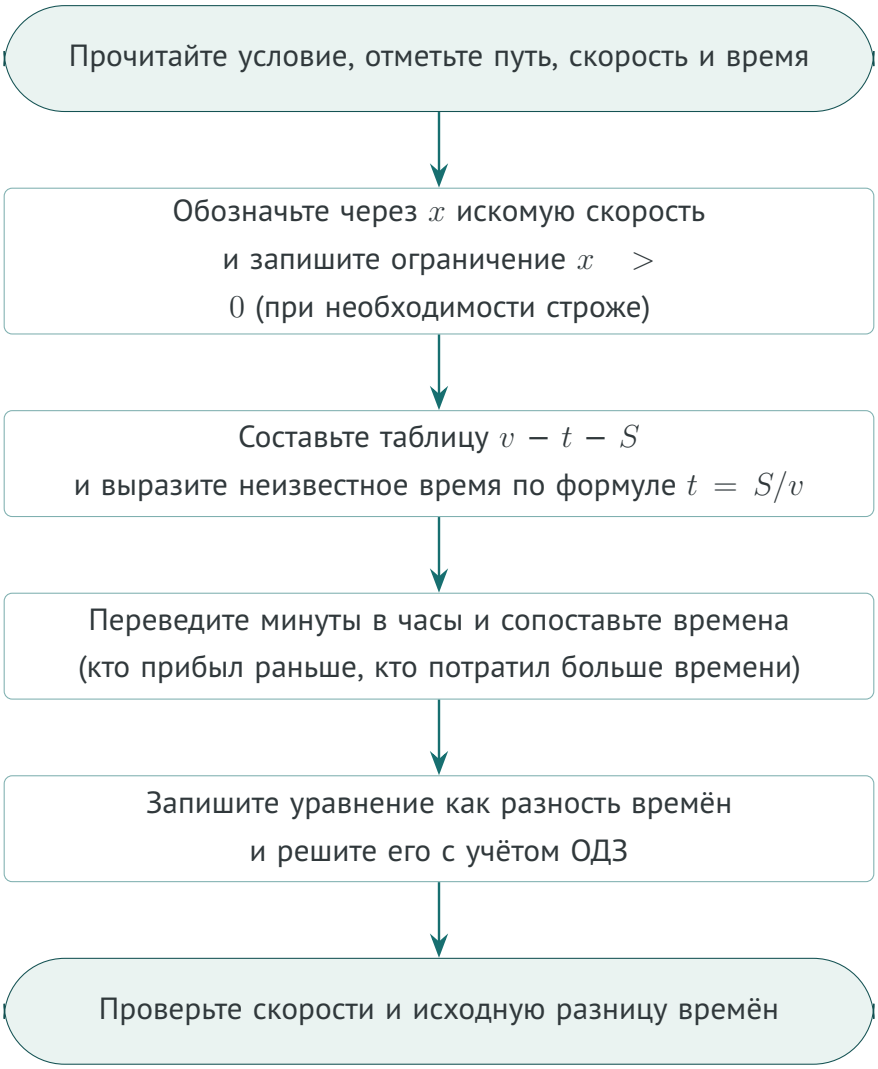
Переводим 40 минут в часы: $40/60 = 2/3$. Автомобилист потратил больше времени:

$$\frac{240}{x-12} - \frac{240}{x} = \frac{2}{3}, \qquad x > 12.$$

Умножая на $3x(x-12)$, получаем $x^2 - 12x - 4320 = 0$. Из двух корней условию $x > 12$ удовлетворяет $\boxed{x = 72 \text{ км/ч}}$.

Проверка: автомобилист ехал $240/60 = 4$ ч, мотоциклист $240/72 = 3\frac{1}{3}$ ч. Разница $\frac{2}{3}$ ч.

Алгоритм: как составить уравнение в задаче на движение



Тренировочный блок Путь А

10 заданий. Решения оформляйте самостоятельно; ответы вынесены на отдельную страницу.

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 6, а угол при вершине между боковыми сторонами равен 30°. Найдите площадь.

2. Даны векторы $\vec{a} = (-3; 2)$ и $\vec{b} = (6; -4)$. Найдите $(2\vec{a}) \cdot (0{,}5\vec{b})$.

3. Вероятность того, что пассажиров в автобусе не менее 17, равна $0{,}72$, а не менее 23 — $0{,}28$. Найдите вероятность того, что пассажиров от 17 до 22 включительно.

4. Среди 100 посетителей магазина 70 ничего не купили, 15 купили одну бутылку, 10 — упаковку из четырёх, 5 — упаковку из шести. Найдите математическое ожидание числа купленных бутылок.

5. Футбольная команда в домашнем матче побеждает с вероятностью $0{,}5$ и играет вничью с вероятностью $0{,}3$; в гостевом — с вероятностями $0{,}4$ и $0{,}2$. Матчи независимы. За победу дают 3 очка, за ничью — 1. Найдите вероятность набрать в двух матчах не менее 4 очков.

6. Решите уравнение $25^{x-1} = \sqrt{125^{x+1}}$.

7. Высота мяча задана формулой $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, где h — в метрах, t — в секундах. Сколько секунд мяч находится на высоте не менее 16 м?

8. Высота мяча задана формулой $h(t) = -10t^2 + 30t + 2$. Сколько секунд мяч находится на высоте не менее 22 м?

9. Мотоциклист и автомобилист одновременно выехали из A в B, расстояние 120 км. Мотоциклист едет на 10 км/ч быстрее и прибывает на 20 минут раньше. Обозначив скорость мотоциклиста через x, *составьте уравнение*; решать его не требуется.

10. Автомобилист и мотоциклист одновременно выехали из A в B, расстояние 240 км. Мотоциклист едет на 16 км/ч быстрее и прибывает на 45 минут раньше. Найдите скорость мотоциклиста.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	9
2	-26
3	$0{,}44$
4	$0{,}85$
5	$0{,}42$
6	$x = 7$
7	2 с
8	1 с
9	$\dfrac{120}{x-10} - \dfrac{120}{x} = \dfrac{1}{3}, \quad x > 10$
10	80 км/ч

Контроль перед завершением: проверьте единицы измерения, знаки координат, сумму вероятностей и условия допустимости найденных значений.